සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 83

2026/10/22
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school develops a computer-based system to calculate students' examination results. The system accepts the marks entered by teachers, calculates the total and average marks for each student, and displays a results report. Which of the following correctly identifies the three stages of the Input-Process-Output (IPO) model in this system?
පාසලක් සිසුන්ගේ විභාග ප්‍රතිඵල ගණනය කිරීම සඳහා පරිගණක පාදක පද්ධතියක් සකස් කරයි. මෙම පද්ධතිය ගුරුවරුන් විසින් ඇතුළත් කරන ලකුණු ලබාගෙන, එක් එක් සිසුවාගේ මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කර, ප්‍රතිඵල වාර්තාවක් ප්‍රදර්ශනය කරයි. මෙම පද්ධතිය තුළ ඇති ආදාන-ක්‍රියාවලි-ප්‍රතිදාන ආකෘතියේ අදියර තුන නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන විකල්පය මගින්ද?

   1) Entering students' marks - Calculating total and average marks - Displaying the results report
   සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම - මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම - ප්‍රතිඵල වාර්තාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම
   2) Calculating total and average marks - Entering students' marks - Storing the results report
   මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම - සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම - ප්‍රතිඵල වාර්තාව ගබඩා කිරීම
   3) Displaying the results report - Calculating total and average marks - Entering students' marks
   ප්‍රතිඵල වාර්තාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම - මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම - සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම
   4) Entering students' marks - Displaying the results report-Calculating total and average marks
   සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම - ප්‍රතිඵල වාර්තාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම - මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම
   5) Storing students' marks - Validating the marks - Entering students' marks
   සිසුන්ගේ ලකුණු ගබඩා කිරීම - ලකුණු වලංගු කිරීම - සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම

2. Which of the following scenarios best demonstrates the use of a direct data entry device?
පහත දැක්වෙන අවස්ථා අතුරින් සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ උපාංගයක් භාවිත කිරීම හොඳින්ම නිරූපණය කරන්නේ කුමන අවස්ථාවද?

   1) An employee manually types a customer's details into a computer using a keyboard.
   සේවකයෙකු යතුරුපුවරුවක් භාවිතයෙන් පාරිභෝගිකයෙකුගේ විස්තර අතින් පරිගණකයට ටයිප් කිරීම.
   2) A supermarket cashier scans the barcode on a product to retrieve its price.
   සුපිරි වෙළඳසැල් කැෂියර්වරයෙක් භාණ්ඩයක මිල ලබා ගැනීම සඳහා එහි තීරු කේතය ස්කෑන් කිරීම.
   3) A clerk prints a report using a laser printer.
   ලිපිකරුවෙක් ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් භාවිතයෙන් වාර්තාවක් මුද්‍රණය කිරීම.
   4) A student writes an essay using a word processor software
   සිසුවෙක් වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් භාවිතයෙන් රචනයක් ලිවීම.
   5) A technician manually enters numerical values using a numeric keypad.
   කාර්මිකයෙකු සංඛ්‍යාත්මක යතුරුපුවරුවක් භාවිතයෙන් සංඛ්‍යාත්මක අගයන් අතින් ඇතුළත් කිරීම.

3. Which secondary storage device is most commonly associated with sequential data access?
අනුක්‍රමික දත්ත ප්‍රවේශය සමඟ බහුලවම සම්බන්ධ වන ද්විතියික ගබඩා උපාංගය කුමක්ද?

   1) SSD (Solid State Drive
   2) HDD (Hard Disk Drive)
   3) Magnetic Tape
   4) USB Flash Drive
   5) Blu-ray Disc

4. A railway control center uses an 8-position signal board to indicate which tracks are available. Each position displays either green (0) or red (1). During an emergency, the system reverses every signal without changing its position.
දුම්රිය පාලන මධ්‍යස්ථානයක් මඟින් කුමන පිලි ලබා ගත හැකිද යන්න දැක්වීම සඳහා පිහිටුම් 8ක සංඥා පුවරුවක් භාවිතා කරයි. සෑම පිහිටුමක්ම කොළ (0) හෝ රතු (1) පෙන්වයි. හදිසි අවස්ථාවකදී, පද්ධතිය මඟින් එහි පිහිටුම වෙනස් නොකර සෑම සංඥාවක්ම ප්‍රතිලෝම කරයි.

The original signal pattern is 00110110. After reversal, the resulting pattern is interpreted as a signed integer using 8-bit 1's complement representation.
මුල් සංඥා රටාව 00110110 වේ. ප්‍රතිලෝම කිරීමෙන් පසු, ලැබෙන රටාව බිටු 8ක 1 පරිපූරක නිරූපණය භාවිතයෙන් ලකුණු සහිත නිඛිලයක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කෙරේ.

Which of the following correctly identifies the decimal value of the resulting pattern?
පහත දැක්වෙන ඒවායින් ලැබෙන රටාවේ දශම අගය නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන එකක්ද?

1) −201 2) −55 3) −54 4) +201 5) +54

5. What is the hexadecimal number equivalent to the two's complement of -8?
-8 හි දෙකෙහි අනුපූරකයට තුල්‍ය ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාව කුමක්ද?

1) $F8_{16}$ 2) 8_{16} 3) $F7_{16}$ 4) $A6_{16}$ 5) $E5_{16}$